KITTELTASCHEN-WISSEN · ZUM AUSSCHNEIDEN

Taschenkarten-Set

40 Karten mit dem wichtigsten Praxis- und Prüfungswissen – ausdrucken, ausschneiden, laminieren und in die Kitteltasche stecken.

Bestehen ist planbar.

Hygiene · Prophylaxen · Notfall · Scores · Intensiv · Recht

40	2	A4
Karten	pro Zeile	druckfertig

⚠ Lernhilfe, mit KI-Unterstützung erstellt und fachlich geprüft. Maßgeblich sind Lehrinhalte, Leitlinien und Standards deiner Einrichtung.

Patrick Schenkelberger · Fachpfleger Anästhesie & Intensivmedizin, Praxisanleiter

Inhalt

Tipp: Auf festeres Papier (160 g/m²) drucken und laminieren – dann halten die Karten die ganze Ausbildung.

01 Hygienische Händedesinfektion
02 Handschuhe – Wann ja/nein?
03 Dekubitusprophylaxe
04 Sturzprophylaxe
05 Thromboseprophylaxe
06 Pneumonieprophylaxe
07 Wundversorgung Kurzref.
08 Notfallmedikamente
09 BLS – Basic Life Support
10 ATL-Pflegeplanung Kurzref.
11 Isolationsmaßnahmen
12 Vitalzeichen Normalwerte
13 Kinästhetik Grundprinzipien
14 Innere Medizin Kurzref.
15 Schmerzerfassung
16 ABCDE-Schema Notfall
17 Glasgow Coma Scale (GCS)
18 SBAR-Übergabe
19 Sepsis-Erkennung (qSOFA)
20 Anaphylaxie Notfall
21 Hypoglykämie & Hyperglykämie
22 EKG-Grundlagen
23 Blasenkatheter-Pflege
24 Magensonde (NGS)
25 NEWS2-Score
26 Delir-Erkennung (CAM-ICU)
27 Fixierung/FEM – Rechtliches
28 Drainagen-Pflege
29 Bluttransfusion
30 Kinderreanimation (PBLS)
31 WHO-Schmerztherapie
32 Beatmung Grundlagen
33 Flüssigkeitsbilanz
34 Nach einem Sturz
35 Tracheostoma Pflege
36 Schutzausrüstung PSA
37 SAMPLE-Anamnese Notfall
38 Intensiv-Medikamente
39 Manchester Triage (MTS)
40 Pädiatrie Notfälle

© PLAN Digital · Patrick Schenkelberger. Nur für den persönlichen Gebrauch. Weitergabe, Weiterverkauf und Veröffentlichung nicht gestattet.

01 Hygienische Händedesinfektion

5 WHO-MOMENTE
- 1. Vor Patientenkontakt
- 2. Vor aseptischen Tätigkeiten
- 3. Nach Körperflüssigkeiten
- 4. Nach Patientenkontakt
- 5. Nach Patientenumgebung

TECHNIK
- 3–5 ml · 30 Sekunden (EN 1500)
- 6 Schritte: Flächen · Rücken · Finger · Außen · Daumen · Kuppen
- Nicht abwischen – trocknen lassen!

MERKE!
- C. difficile → Waschen statt Alkohol!
- Handschuhe ersetzen HD NICHT

02 Handschuhe – Wann ja/nein?

JA BEI:
- Blut · Körperflüssigkeiten · Schleimhäute
- Wundversorgung · Katheter · Zugänge
- Isolationspatienten · Desinfektionsmittel

NEIN BEI:
- Blutdruck messen · Begrüßung
- Medikamente richten (ohne Kontamin.)
- Dauerhaftem Tragen ohne Grund!

MERKE!
- Nach jedem Wechsel: Hände desinfizieren!
- Handschuhe ≠ Ersatz für Händedesinfektion

03 Dekubitusprophylaxe

RISIKO-ASSESSMENT
- Braden-Skala (6–23 Punkte)
- ≤18 = erhöhtes Risiko
- ≤9 = sehr hohes Risiko

MASSNAHMEN
- Umlagerung 2–4h (Risikopatient)
- Druckentlastende Hilfsmittel (W/H-Matratze)
- Hautinspektion bei jeder Pflege
- Mikrolagerung (30°) · KEINE Ringkissen!

STADIEN
- Kategorie 1: Rötung · 2: Blase/Abtragung
- Kategorie 3: Vollhautverlust · 4: Knochen sichtbar

04 Sturzprophylaxe

RISIKOFAKTOREN
- Sturzanamnese · Gangschwäche · Orthostase
- Polypharmazie · Sehstörung · Kognition
- Nykturie · Schmerz · Hilfsmittel

MASSNAHMEN
- Bewegungsmelder · rutschfeste Schuhe
- Nachts: Licht an · Bett niedrig
- Hüftprotektoren · Mobilitätstraining
- Toilettenstuhl bereitstellen

DOKUMENTATION
- Sturzprotokoll nach jedem Sturz
- Maßnahmenplan schriftlich festhalten

05 Thromboseprophylaxe

RISIKO-ASSESSMENT
- Caprini-Score (chir.) / Padua (intern.)
- Immobilität · OP · Thrombose-Vorgeschichte
- Adipositas · Malignome · Pille/HRT

MASSNAHMEN
- Frühmobilisation (1. postop. Tag!)
- Thrombosestrümpfe ATS Kl. I/II
- Heparin s.c. nach ärztl. AO
- Ausreichend trinken: ≥1,5–2 l/Tag
- Wadenpumpe aktivieren · Fußgymnastik

TVT-ZEICHEN
- Homans-Zeichen · Wadendruckschmerz
- Schwellung · Überwärmung · Rötung → Arzt!

06 Pneumonieprophylaxe

RISIKOFAKTOREN
- Immobilität · Schluckstörung · Bewusstlosigkeit
- Beatmung (VAP!) · COPD · Rauchen
- Flachlagerung · Sekretretention

MASSNAHMEN
- Oberkörper 30–45° hochlagern
- Atemübungen (10×/h) · Atemtraining
- Sekretmobilisation · Inhalation
- Ausreichend trinken · Mundpflege
- Frühmobilisation · Beatmungsentwöhnung

VAP-BÜNDEL
- Cuff-Druck 20–30 cmH_2O
- Mundhygiene Chlorhexidin
- Tägliche Extubationsprüfung

07 Wundversorgung Kurzref.

WUNDBEURTEILUNG
- Größe (L×B×T in cm)
- Wundgrund: Granulation🔴 Fibrin🟡 Nekrose⚫
- Exsudat: serös · hämorrhagisch · purulent⚠️
- Wundrand: scharf · mazeriert · unterminiert

NERDS (LOKAL)
- Non-healing · Exudate↑ · Red tissue
- Debris · Smell → ≥3: Abstrich!

WUNDAUFLAGEN
- Foam: stark exsudierend
- Hydrokolloid: wenig Exsudat
- Alginat: Hohlräume · stark blutend
- Silber-Auflage: Infektion/NERDS≥3

08 Notfallmedikamente

REANIMATION ACLS
- Adrenalin 1mg i.v. alle 3–5 Min.
- Amiodaron 300mg i.v. (1. Dosis)
- Amiodaron 150mg i.v. (2. Dosis)
- Atropin 0,5mg i.v. (Bradykardie)

ANALGESIE/SEDIERUNG
- Morphin 2–5mg i.v. titrieren
- Midazolam 1–2mg i.v. (Anxiolyse)
- Propofol 1–2,5mg/kg i.v. (Einleitung)

MERKE!
- 6R-Regel vor jeder Gabe!
- Richtiges Medikament · Dosis · Patient
- Zeit · Applikation · Dokumentation

09 BLS – Basic Life Support

ABLAUF
- 1. Sicher? Ansprechen + Schulter schütteln
- 2. Keine Reaktion → Hilfe rufen!
- 3. Atemwege frei? Kopf überstrecken
- 4. Atemkontrolle max. 10 Sek.
- 5. Keine Atmung → 112 + Defi holen!

CPR
- 30 Kompressionen : 2 Beatmungen
- Frequenz: 100–120/Min.
- Tiefe: 5–6 cm · Vollständige Entlastung
- Druckpunkt: Sternummitte · Handballen

DEFIBRILLATION
- So früh wie möglich!
- EIN Schock → sofort CPR weiter
- AED: Anweisungen befolgen

10 ATL-Pflegeplanung Kurzref.

10 ATLS (JUCHLI)
- 1. Kommunizieren · 2. Sich bewegen
- 3. Vitale Fkt. · 4. Körperpflege
- 5. Essen & Trinken · 6. Ausscheiden
- 7. Schlafen · 8. Beschäftigen
- 9. Sinn finden · 10. Soziale Sicherung

PFLEGEPLAN-SCHEMA
- P: Problem (individuell formulieren)
- Ä: Ätiologie (Ursache)
- S: Symptom
- Z: Pflegeziel (SMART!)
- M: Maßnahmen (konkret, messbar)
- E: Evaluation (Datum festlegen)

MERKE!
- Ressourcen immer dokumentieren!
- Patient einbeziehen → aktivierende Pflege

11 Isolationsmaßnahmen

MRSA
- Einzelzimmer · Kittel · Handschuhe · FFP2
- Screening: Nasen-Rachen-Abstrich
- Sanierung: Mupirocin + Ganzkörperwäsche

C. DIFFICILE / NOROVIRUS
- Einzelzimmer · Kittel · Handschuhe
- WASCHEN statt Alkohol (Sporen!)
- Sporozide Flächendesinfektion

TBC
- Einzelzimmer mit Unterdruck!
- FFP3-Maske (kein MNS!)
- Meldepflicht §6 IfSG

PSA REIHENFOLGE
- An: Kittel→Maske→Brille→Handschuhe
- Ab: Handschuhe→Kittel→Brille→Maske→HD

12 Vitalzeichen Normalwerte

NORMALWERTE ERWACHSENER
- RR: 120/80 mmHg (optimal)
- Puls: 60–100/Min. (regelmäßig)
- AF: 12–18/Min.
- SpO_2: ≥95% (COPD: ≥88%)
- Temp: 36,5–37,4°C (rektal +0,5°C)
- BZ: 70–100 mg/dl (nüchtern)

KRITISCHE WERTE → ARZT!
- RR syst. <90 oder >180 mmHg
- Puls <40 oder >150/Min.
- SpO_2 <90% trotz O_2
- Temp >40°C oder <35°C

SCHMERZ-NRS
- 0=kein · 1–3=leicht · 4–6=mittel
- 7–10=stark → Analgesie dokumentieren

13 Kinästhetik Grundprinzipien

6 KONZEPTE
- 1. Interaktion · 2. Funktionale Anatomie
- 3. Menschliche Bewegung
- 4. Anstrengung · 5. Menschliche Funktion
- 6. Umgebung

TRANSFERS – GRUNDREGELN
- Eigenbewegung des Pat. nutzen!
- Körper nah am Pat. halten
- Aus eigener Körpermitte bewegen
- Kein Heben – Schieben und Gleiten
- Bett in Arbeitshöhe (Nabelhöhe)

SELBSTSCHUTZ
- Rücken gerade halten · Knie beugen
- Gewicht auf Vorderfuß verlagern
- Hilfsmittel nutzen (Gleitmatte, Lifter)

PLAN NRW · Bestehen ist planbar.

14 Innere Medizin Kurzref.

HERZINSUFFIZIENZ NYHA
- I: Keine Beschwerden bei Belastung
- II: Leichte Beschwerden (Treppensteigen)
- III: Beschwerden bei leichter Belastung
- IV: Beschwerden in Ruhe

ACS – LEITSYMPTOME
- Vernichtungsschmerz · Ausstrahlung (Arm/Kiefer)
- Kaltschweißigkeit · Übelkeit
- Atemnot · SOFORT EKG + Arzt!

DIABETES NOTFÄLLE
- Hypo (<70 mg/dl): Traubenzucker · bewusstlos → Glukagon
- Hyper (>300+Keton): Insulin + Flüssigkeit → Arzt!

PLAN NRW · Bestehen ist planbar.

15 Schmerzerfassung

SKALEN
- NRS 0–10 (Numeric Rating Scale)
- VAS: Visuelle Analogskala
- BESD: Demenzkranke (Beobachtung)
- KUSS: Kinder (0–5 Punkte)
- BPS: Beatmete/Sedierte (3–12 Punkte)

OPQRST-ANALYSE
- O: Onset (wann begonnen?)
- P: Provocation (was verstärkt/lindert?)
- Q: Quality (wie? stechend/drückend?)
- R: Radiation (Ausstrahlung?)
- S: Severity (Stärke 0–10)
- T: Time (wie lange?)

MERKE!
- Schmerz ist immer subjektiv!
- Vor VW: Analgesie prüfen (30 Min. vorher)

PLAN NRW · Bestehen ist planbar.

16 ABCDE-Schema Notfall

A – AIRWAY (ATEMWEG)
- Atemweg frei? → Kopf überstrecken / Jaw-thrust
- Fremdkörper? → entfernen
- Obstruktion? → Guedel-/Wendl-Tubus

B – BREATHING (ATMUNG)
- SpO_2, Atemfrequenz, Atemtiefe
- O_2-Gabe: Ziel SpO_2 ≥94% (COPD: 88-92%)
- Beutel-Maske-Beatmung wenn nötig

C – CIRCULATION (KREISLAUF)
- RR, HF, Rekapillarisierung (< 2s)
- 2 großlumige Zugänge, Volumen
- Blutungsquelle komprimieren

D + E
- D: GCS, Pupillen (Größe/Reaktion/Seitengleich)
- E: Entkleiden, Temp, Verletzungen
- SAMPLE-Anamnese starten

PLAN NRW · Bestehen ist planbar.

17 Glasgow Coma Scale (GCS)

AUGEN ÖFFNEN (1–4)
- 4 = Spontan
- 3 = auf Ansprache
- 2 = auf Schmerzreiz
- 1 = kein Öffnen

VERBAL (1–5)
- 5 = orientiert
- 4 = verwirrt
- 3 = unzusammenhängende Worte
- 2 = unverständliche Laute
- 1 = keine Reaktion

MOTORIK (1–6)
- 6 = befolgt Aufforderungen
- 5 = gezielte Schmerzabwehr
- 4 = ungezielte Abwehr
- 3 = Beugesynergismen
- 2 = Strecksynergismen
- 1 = keine Reaktion
- ⚠️ GCS ≤ 8 = Intubation!

18 SBAR-Übergabe

S – SITUATION
- Wer bin ich? Welche Station?
- Patient: Name, Zimmer, Diagnose
- Aktuelles Problem in 1 Satz

B – BACKGROUND
- Relevante Vorerkrankungen
- Aktuelle Medikamente
- Letzte Vitalzeichen, BZ, Labor

A – ASSESSMENT
- Meine Einschätzung: Was glaube ich?
- Dringlichkeit einschätzen
- „Ich mache mir Sorgen weil..."

R – RECOMMENDATION
- Was brauche ich von Ihnen?
- Konkrete Bitte: Visitenkommen? Anordnung? Rückruf?
- Zeitrahmen nennen

19 Sepsis-Erkennung (qSOFA)

QSOFA – JE 1 PUNKT
- RR systolisch ≤ 100 mmHg
- Atemfrequenz ≥ 22/min
- Bewusstseinsveränderung (GCS < 15)
- ⚠️ qSOFA ≥ 2 → Sepsisverdacht!

SOFORTMASSNAHMEN (1H-BUNDLE)
- Blutkultur (2 Paare) VOR Antibiose!
- Laktat-Messung (> 2 = kritisch)
- Breitband-Antibiotikum i.v.
- 500ml Kristalloid-Bolus (bei Hypotonie)
- Arzt sofort informieren!

SIRS-KRITERIEN
- Temp > 38°C oder < 36°C
- HF > 90/min
- AF > 20/min oder pCO_2 < 32
- Leuko > 12.000 oder < 4.000

20 Anaphylaxie Notfall

SCHWEREGRADE (I–IV)
- I: Haut (Urtikaria, Flush, Juckreiz)
- II: Haut + Kreislauf/Abdomen
- III: Bronchospasmus, Schock
- IV: Herz-Kreislauf-Stillstand

SOFORTMASSNAHMEN
- Auslöser SOFORT stoppen!
- Adrenalin 0,5mg i.m. Oberschenkel (immer!)
- O_2 10-15 l/min
- Venenzugang, 500-1000ml Kristalloid
- Flachlagerung + Beine hoch (Schock)

FOLGEMEDIKATION
- H1: Dimetinden (Fenistil) i.v.
- H2-Blocker optional nach Klinikstandard
- Kortison: Prednisolon 250-1000mg i.v.
- Bei Bronchospasmus: Salbutamol inhalativ
- Notarzt rufen!

21 Hypoglykämie & Hyperglykämie

HYPOGLYKÄMIE (BZ < 70 MG/DL)

- Wach: 20g KH oral (4x Traubenzucker)
- Bewusstlos: Glukose 40% i.v. 20-40ml
- Oder: Glukagon 1mg i.m./s.c.
- BZ-Kontrolle nach 15 Min.
- Ursache klären!

HYPERGLYKÄMIE (BZ > 300 + KETON)

- DKA: Kussmaul-Atmung, Acetongeruch
- Flüssigkeit 0,9% NaCl (Arzt-AO)
- Insulin i.v. nach Anordnung
- Elektrolyte: K+ engmaschig!
- Arzt sofort informieren

NORMWERTE

- Nüchtern: 70-100 mg/dl
- 2h postprandial: < 140 mg/dl
- HbA1c-Ziel: < 7%
- ⚠️ < 50 mg/dl = Notfall!

22 EKG-Grundlagen

NORMALER SINUSRHYTHMUS

- HF 60-100/min, regelmäßig
- P-Welle vor jedem QRS
- PQ-Zeit: 120-200ms
- QRS-Breite: < 120ms
- QT-Zeit: < 440ms (Männer)

ALARMZEICHEN – SOFORT ARZT!

- VF/VT: Defibrillation!
- Asystolie: CPR sofort
- STEMI: ST-Hebung ≥ 2mm
- AV-Block III°: kein P→QRS
- Schrittmacher-Versagen

HÄUFIGE ARRHYTHMIEN

- VHF: unregelmäßig, kein P
- VES: breiter QRS, kompensatorische Pause
- LBBB/RBBB: QRS > 120ms
- WPW: kurzes PQ, Delta-Welle
- Torsade de pointes: Drehbewegung

23 Blasenkatheter-Pflege

KATHETERANLAGE – ASEPTISCH!

- Sterile Handschuhe + Kittel
- Desinfektion Meatus 3x (außen→innen)
- Charrière: Frauen 12-14 Ch, Männer 14-18 Ch
- Blockung: 5-10ml steriles Aqua dest.
- Fixierung: Schenkel innen (Frauen), Bauch (Männer)

CAUTI-PROPHYLAXE

- Tägliche Indikationsprüfung! (= wichtigste Maßnahme!)
- Geschlossenes System IMMER erhalten
- Beutel IMMER unter Blasenniveau
- Intimhygiene 2x täglich (Wasser, kein Desinfektionsmittel)
- Kein Abklemmen!

WARNSYMPTOME

- Trüber/übelriechender Urin
- Fieber + Flanken-/Bauchschmerz
- Blut im Urin → Arzt
- Beutel voll oder kein Urin (Stau?)
- Urinmenge < 0,5ml/kg/h

24 Magensonde (NGS)

ANLAGE

- Größe: Erwachsene 12-16 Ch
- Länge messen: Nase-Ohr-Nabel (ca. 50-60cm)
- Kopf leicht vorbeugen beim Einführen
- Lagekontrolle: Aspiration (pH ≤ 5.5) + Röntgen!
- Fixierung: Nasenpflaster, täglich wechseln

ERNÄHRUNGSMANAGEMENT

- 30-45° Oberkörperhochlagerung IMMER
- Sondenkost-Temperatur: Zimmertemperatur
- Spülung: 20-50ml Wasser vor/nach Gabe
- Restvolumen-Check alle 4h (> 200ml = Arzt!)
- Schlauch alle 24h wechseln

MEDIKAMENTENGABE

- Nur flüssige/lösliche Medikamente!
- Tabletten mörsern + auflösen (Rückfrage Apotheke)
- Interaktionen beachten (pH-abhängig)
- Spülung VOR und NACH Medikament
- Retard-Tabletten NIEMALS mörsern!

25 NEWS2-Score

PARAMETER (JE 0-3 PUNKTE)

- Atemfrequenz: 12-20 = 0, < 8 = 3
- SpO_2 (Skala 1): ≥ 96 = 0, ≤ 91 = 3
- SpO_2 (Skala 2, COPD): 88-92 = 0
- Systol. RR: 111-219 = 0, ≤ 90 = 3
- Puls: 51-90 = 0, ≤ 40 = 3
- Temperatur: 36.1-38.0 = 0
- Bewusstsein: alert = 0, CVPU = 3

AUSWERTUNG + REAKTION

- 0 = niedrig, min. 12h-Monitoring
- 1-4 = gering, mind. 4-6h
- 5-6 = mittel → Arzt sofort, mind. 1h
- ≥ 7 = HOCH → Notfallteam!
- Neu: O_2-Gabe = automatisch +2 Punkte

26 Delir-Erkennung (CAM-ICU)

CAM-ICU – 4 KRITERIEN

- 1. Akuter Beginn/Fluktuierender Verlauf
- 2. Unaufmerksamkeit (Buchstaben-Test: SAVEAHAART)
- 3. Desorganisiertes Denken
- 4. Veränderte Bewusstseinslage (RASS ≠ 0)
- ⚠️ Delir = Kriterien 1+2 + (3 ODER 4)!

NICHT-PHARMAKOLOGISCHE THERAPIE

- Tag-Nacht-Rhythmus (Licht, Uhren, Kalender)
- Frühmobilisation täglich
- Orientierungshilfen: Brille, Hörgerät!
- Schlaf fördern: Lärm/Licht reduzieren
- Familie einbeziehen, vertraute Stimmen

RASS-SKALA

- +4 Streitlustig, +3 Sehr agitiert
- 0 = Alert/wach (Ziel)
- −1 Schläfrig, −2 Leichte Sedierung
- −3 Moderate, −4 Tiefe Sedierung
- −5 Nicht erweckbar

27 Fixierung/FEM – Rechtliches

GRUNDSATZ

- FEM = Letztes Mittel!
- Erst: alle Alternativen ausschöpfen
- Sensormatten, Hüftprotektoren, Bettrandschutz
- Stuhlalarm, Betreuung intensivieren
- Pflegebett absenken

RECHTLICHE VORAUSSETZUNGEN

- Richterliche Genehmigung (§1906 BGB) ODER
- Betreuungsrechtliche Einwilligung
- Notfall: ohne Genehmigung max. bis Richterentscheid
- Dokumentation: Grund, Zeit, Art, Kontrollen
- 1:1-Betreuung Pflicht!

ÜBERWACHUNG BEI FIXIERUNG

- Vitalzeichen alle 30 Min.
- Durchblutung, Atmung prüfen
- Toilettengang anbieten!
- Ablösen sobald möglich
- Nachgespräch führen
- PsychKG NRW beachten

28 Drainagen-Pflege

ALLGEMEINE REGELN

- Immer geschlossenes System!
- Niemals höher als Ableitstelle platzieren
- Drainagevolumen täglich dokumentieren
- Farbe, Konsistenz, Geruch beurteilen
- Eintrittsstelle täglich inspizieren

THORAXDRAINAGE

- Drainageflasche: 2/3 Wasser (Wasserventil!)
- Luft/Blut in Kammer = Komplikation → Arzt!
- Patient: keine tiefen Atemzüge vermeiden
- Klemmen NUR auf ärztliche Anordnung
- Milkingsysteme nach Standard

ABDOMINALDRAINAGE (JP, REDON)

- Redon: Unterdruck täglich prüfen
- JP-Drain: Kammer komprimieren nach Entleerung
- Auslitern, Dokumentation, Kultur bei Infektion
- Zug-Test täglich (zieht → fest verankert)
- Entfernung nach ärztl. AO: Asepsis!

29 Bluttransfusion

VOR DER TRANSFUSION
- Aufklärung + Einwilligung (schriftlich)!
- Blutgruppe + Kreuzprobe liegt vor?
- Produktidentifikation: Konserve ≠ Patient → STOPP
- Bettseitige Kontrolle: 2-Personen-Prinzip
- Venenzugang 16-18 G, nur NaCl 0,9%

WÄHREND DER TRANSFUSION
- Erste 15 Min.: langsam! (ca. 20-30 Tr./min)
- Patient nicht allein lassen!
- Vitalzeichen: vorher, nach 15 Min., nach Abschluss
- EK: max. 4h, TK: max. 30 Min., FFP: max. 6h

TRANSFUSIONSREAKTION → STOPP!
- Sofort stoppen, Zugang OFFEN halten
- Arzt sofort!
- Fieber, Schüttelfrost, Juckreiz, RR-Abfall
- Blut + Konserve aufbewahren
- Transfusionsreaktion meldepflichtig

30 Kinderreanimation (PBLS)

WICHTIGSTE UNTERSCHIEDE (VS. BLS)
- ZUERST 5 initiale Beatmungen!
- Dann: 15:2 (nicht 30:2!)
- Drucktiefe: 1/3 Thoraxtiefe (4-5cm)
- Säugling: 2 Finger, Kind: 1-2 Handballen
- Frequenz: 100-120/min (wie Erwachsene)

BESONDERHEITEN
- Kopf neutral (Säugling) / leicht überstreckt
- Mund-zu-Mund-Nase (Säugling!)
- AED: ab 1. Lebensjahr, Kinderpads ≤ 25kg
- Adrenalin: 0,01mg/kg i.v. (= 0,1ml/kg 1:10.000)
- IO-Nadel wenn kein i.v.-Zugang in 2 Versuchen

ATEMWEGE KIND
- Säugling atmet nasal → Nase freihalten!
- Pseudokrupp: kühle Luft + Kortison
- Epiglottitis: Kind ruhig halten, kein Spatel!
- Fremdkörper: Rückenschläge + Heimlich ab 1J.

31 WHO-Schmerztherapie

STUFE 1: NICHT-OPIOIDE
- Paracetamol 500-1000mg alle 4-6h (max. 4g/d)
- Ibuprofen 400-800mg alle 6-8h (mit Mahlzeit!)
- Metamizol 500-1000mg alle 6h (langsam i.v.!)
- Diclofenac 50-100mg alle 8-12h
- ± Adjuvanzien (Antikonvulsiva, Antidepressiva)

STUFE 2: SCHWACHE OPIOIDE
- Tramadol 50-100mg alle 6-8h
- Tilidin/Naloxon 50/4-100/8mg
- Cave: Übelkeit, Schwindel!
- Immer mit Laxans!
- Kombination mit Stufe-1 möglich

STUFE 3: STARKE OPIOIDE
- Morphin retardiert alle 8-12h
- Oxycodon alle 12h, Fentanyl-Pflaster 72h
- IMMER Laxans von Anfang an (Macrogol)!
- Antiemetikum für die ersten Tage
- NRS-Kontrolle vor/nach Gabe dokumentieren

32 Beatmung Grundlagen

STARTPARAMETER (ERWACHSENER)
- Tidalvolumen: 6-8ml/kg Idealgewicht
- Frequenz: 12-16/min
- PEEP: 5-8 cmH_2O (Standard)
- FiO_2: Start 1,0 → titrieren auf SpO_2 ≥94%
- Plateaudruck: < 30 cmH_2O (Lungenprotektion)

ALARME → URSACHEN
- Hoher Druck: Husten, Sekret, Tubusabknick, PNX
- Niedriges TV: Leck, Cuff-Druckverlust
- Apnoe: Tubusverlegung/-dislokation → sofort!
- Niedrige SpO_2: Tubuslage, Absaugen, FiO_2 ↑
- Kapno ↑: Hypoventilation, ↓: Fehlage/PE

VAP-PROPHYLAXE (BUNDLE)
- OK 30-45° hochlagern IMMER
- Cuff-Druck 20-30 cmH_2O halten
- Mundpflege Chlorhexidin 2x täglich
- Subglottische Absaugung (falls Tubus)
- Tägliche Extubationsprüfung!

33 Flüssigkeitsbilanz

EINFUHR DOKUMENTIEREN
- Trinkmenge (Becher abmessen!)
- Infusionen + Medikamente i.v.
- Enterale/parenterale Ernährung
- Blutprodukte, Spülungen
- Ziel: exakte ml-Angaben

AUSFUHR DOKUMENTIEREN
- Urin (Dauerkatheter: exakt; ohne: schätzen)
- Erbrechen, Drainagen, Wundexsudat
- Stuhl (schätzen: gering/mittel/viel)
- Perspiratio: ca. 500-700ml/24h (unsichtbar)
- Fieber: +200ml/°C über 37°C

AUSWERTUNG
- Ausgeglichene Bilanz = Einfuhr ≈ Ausfuhr
- + Bilanz: Ödemgefahr, Herzinsuffizienz
- − Bilanz: Dehydration, Nierenversagen
- Tägliche Gewichtskontrolle! (1kg ≈ 1L)
- > +1kg/Tag → Arzt informieren

34 Nach einem Sturz

SOFORTMASSNAHMEN
- Patient NICHT sofort aufheben!
- Ersteinschätzung: Bewusstsein, Atmung, Puls
- Verletzungen prüfen: Kopf, Hüfte, Handgelenk
- Bei Verdacht Fraktur: ruhig lagern, Notarzt
- Vitalzeichen, Schmerz-NRS, Pupillen

DOKUMENTATION (SOFORT!)
- Zeitpunkt, Ort, Sturzhergangsbeschreibung
- Wer war dabei? Zeugen?
- Vorgefundene Situation
- Durchgeführte Maßnahmen
- Arztinfo + Angehörigeninfo

NACHBEARBEITUNG
- Sturzprotokoll ausfüllen
- CIRS-Meldung erwägen
- Sturzrisiko neu bewerten (Morse/STRATIFY)
- Maßnahmenplan anpassen
- Patientengespräch + Edukation

35 Tracheostoma Pflege

ABSAUGUNG (NUR BEI BEDARF!)
- Präoxygenieren: FiO_2 ↑ für 2 Min.
- Steriler Katheter: max. Kanülendurchmesser
- Einführtiefe: max. 0,5cm über Kanülenspitze
- Sog: max. 150-200 cmH_2O
- Max. 15 Sekunden pro Absaugvorgang!

INNENKANÜLE & HME-FILTER
- Innenkanüle alle 8h reinigen/wechseln
- HME-Filter alle 24h wechseln (Befeuchtung!)
- Stoma täglich mit NaCl-Kompressen reinigen
- Cuff-Druck: 20-25 cmH_2O (Manometer!)
- Sprechventil: nur bei bewusstem, stabilen Pat.

NOTFALL – KANÜLE VERLEGT/HERAUSGEFALLEN
- Ruhe! Sauerstoff sofort anlegen
- Absaugen versuchen
- Kanüle wechseln (immer bereit haben!)
- Notfallset am Bett: Kanülen (gleiche + eine Nr. kleiner)
- Notarzt wenn keine Ventilation möglich

36 Schutzausrüstung PSA

ANLEGEN (IN DIESER REIHENFOLGE)
- 1. Kittel (hinten binden)
- 2. Maske/FFP2 (Nasenbügel anformen!)
- 3. Schutzbrille
- 4. Handschuhe (über Kittelärmel ziehen)
- Vor Anlegen: Händedesinfektion!

ABLEGEN (IN DIESER REIHENFOLGE)
- 1. Handschuhe (nach innen stülpen)
- 2. Kittel (nach innen rollen)
- 3. Schutzbrille (an Bügeln absetzen)
- 4. Maske (Bänder lösen, nicht vorne anfassen)
- Nach jedem Schritt: Händedesinfektion!

MASKEN-ÜBERSICHT
- MNS/OP-Maske: Tröpfcheninfektionen
- FFP2: MRSA, COVID, Influenza
- FFP3: Offene TBC, SARS
- Wechsel: MNS nach 3-4h, FFP2 nach 8h
- Feuchte Masken SOFORT wechseln!

37 SAMPLE-Anamnese Notfall

S – SYMPTOME
- Hauptbeschwerde in eigenen Worten
- Lokalisation, Charakter, Intensität (NRS)
- Beginn, Verlauf, auslösende Faktoren
- Begleitsymptome

A – ALLERGIEN / M – MEDIKAMENTE
- A: Allergien auf Medikamente, Latex, Lebensmittel
- M: Aktuelle Dauermedikation (auch freiverkäuflich!)
- Letzte Einnahme, Dosierung
- Blutgerinnungshemmer besonders wichtig!

P – PROBLEME / L – LETZTE MAHLZEIT / E – EREIGNIS
- P: Bekannte Erkrankungen, Operationen, Krankenhausaufenthalte
- L: Letzte Nahrungsaufnahme (Narkose-relevant!)
- E: Was ist passiert? Hergang, Unfallmechanismus
- Immer bei Trauma: ATLS-Schema

38 Intensiv-Medikamente

VASOPRESSOREN/KATECHOLAMINE
- Noradrenalin: 0,01-1,0 µg/kg/min (First-Line Sepsis)
- Adrenalin: 0,01-0,5 µg/kg/min
- Dobutamin: 2-20 µg/kg/min (Kardiogen. Schock)
- Vasopressin: 0,03-0,04 E/min (Add-on)
- NIEMALS unterbrechen → Backup-Perfusor!

SEDIERUNG/ANALGESIE (PADIS)
- Analgesie ZUERST! (Pain before sedation)
- Propofol: 0,3-4 mg/kg/h (max. 48h!)
- Midazolam: 0,03-0,2 mg/kg/h
- Dexmedetomidin: 0,2-1,4 µg/kg/h (kooperativ!)
- Ziel: RASS -1 bis 0 (leicht sediert)

HÄUFIGE I.V.-PERFUSOREN
- Heparin: nach aPTT 60-80s
- Insulin: BZ-Protokoll, Ziel 140-180 mg/dl
- Furosemid: 5-40mg/h (Diurese-Protokoll)
- Amiodaron: 900mg/24h Erhalt nach Bolus
- Kalium: max. 20 mmol/h über ZVK!

39 Manchester Triage (MTS)

5 DRINGLICHKEITSSTUFEN
- Rot · sofort · 0 min
- Orange · sehr dringend · 10 min
- Gelb · dringend · 30 min
- Grün · normal · 90 min
- Blau · nicht dringend · 120 min

PRINZIP
- Präsentationsdiagramme + Indikatoren
- Höchste zutreffende Stufe zählt
- Legt Wartezeit fest, nicht Reihenfolge

ROT – BEISPIELE
- Kreislaufstillstand · Schock
- Verlegte Atemwege
- Nicht ansprechbar / schwerste Atemnot

MERKE
- 0–10–30–90–120 min (Rot→Blau)
- Ersteinschätzung, keine Diagnose

40 Pädiatrie Notfälle

ATEMNOT BEIM KIND
- Pseudokrupp: Ruhe, Steroid, schwerer Stridor → Adrenalin-Inhalation
- Bronchiolitis (RSV): absaugen, O_2 titrieren, Apnoen beachten
- Asthma: SABA inhalativ + ggf. Steroid

FIEBERKRAMPF
- Schützen, nichts in den Mund
- Dauer messen, > 5 min durchbrechen
- Meningitis ausschließen (Petechien/Nackensteife)

EXSIKKOSE (GASTROENTERITIS)
- ORS in kleinen Mengen häufig
- i.v. bei Schock
- keine Motilitätshemmer

FREMDKÖRPERASPIRATION
- Effektiver Husten → ermutigen
- Säugling: 5 Rückenschläge + 5 Thoraxkompressionen
- Nie blind auswischen; bewusstlos → CPR

WARNZEICHEN
- Leiser werdender Stridor + Erschöpfung
- Apnoen beim Säugling
- Nicht wegdrückbare Petechien = Notfall

Bestehen ist planbar. Mit der PLAN-App.
Prüfungsfragen mit Erklärungen, Krankheitsbilder, Pflegeplanung und KI-Lernhilfe – kostenlos auf
plan-nrw.de